

## 1.1 Problem statement

ผู้ประสบปัญหา

- นักศึกษา
- อาจารย์
- ผู้ดูแลการยืม

ปัญหาปัจจุบัน

- สามารถเช็คสถานะอุปกรณ์ที่ยืมได้ต่อหน้าเท่านั้น
- ต้องกรอกแบบฟอร์มกระดาษ ซึ่งสิ้นเปลืองและสามารถสูญหายได้
- เกิดปัญหาการจองซ้ำเนื่องจาก

สาเหตุหรือข้อจำกัด

- ข้อมูลอยู่ในกระดาษทำให้ตรวจสอบได้ยากและนาน
- ไม่มีระบบที่สามารถทำให้ตรวจสอบสถานะของได้ตลอดเวลา

ผลลัพธ์ที่ระบบใหม่ควรช่วย

- ทำให้การยืมอุปกรณ์ทำได้รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น
- ลดปัญหาการยืมซ้ำกัน

เกณฑ์ความสำเร็จ

- ไม่เกิดการยืมซ้ำกัน
- ระบบบอกสถานะของอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกต้องตลอดเวลา

## 1.2 Stakeholder analysis

- นักศึกษา เก็บข้อมูลด้วยวิธี **Questionnaire** เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนมาก
- อาจารย์ เก็บข้อมูลแบบ **Interview**
- ผู้ดูแล เก็บข้อมูลโดย **Observation** เนื่องจากการได้ดูงานจริงจะทำให้เห็นขั้นตอนการทำงานของระบบเก่าแบบเป็นขั้นตอน

## 1.3 Functional Requirements

- เข้าสู่ระบบ
- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์
- ค้นหาอุปกรณ์
- ยืมอุปกรณ์
- แจ้งเตือนสถานะคำขอ
- บันทึกการคืน

## 1.4 Non - Functional Requirements

- รองรับผู้ใช้ พร้อมกันหนึ่งพันคนได้
- จัดการการเข้าถึงตามสิทธิ
- ต้องตอบสนองภายใน 3 วินาที

นักศึกษา

In : ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, อุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบ, เงื่อนไขการค้นหา, รายละเอียดการขอยืม, รายละเอียดการคืน

Out: ผลการเข้าสู่ระบบ, ผลการตรวจสอบ, ผลการค้นหา, ผลการขอยืม, ผลการคืน

อาจารย์

In : ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, อุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบ, เงื่อนไขการค้นหา, รายละเอียดการขอยืม, รายละเอียดการคืน

Out: ผลการเข้าสู่ระบบ, ผลการตรวจสอบ, ผลการค้นหา, ผลการขอยืม, ผลการคืน

ผู้ดูแลระบบ

In: ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลการขอยืม, ผลการอนุมัติการคืน

Out: ผลการเข้าสู่ระบบ, ผลการขอยืม, รายละเอียดการคืน